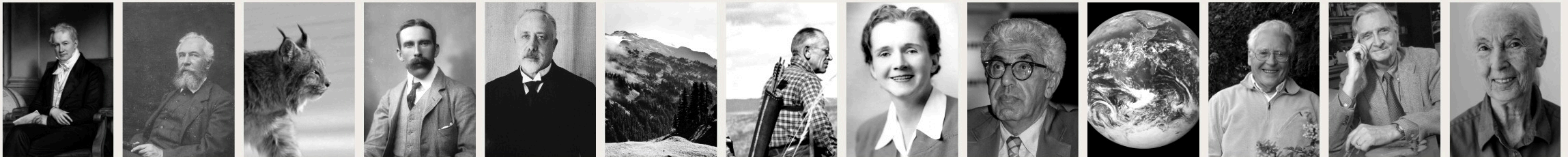


Известные зарубежные экологи

*От Гумбольдта до Гудолл: как
люди научились видеть связи в
природе*



ДОКЛАД

Аладько Иван Игоревич

группа G3110 • ИСУ 561292

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Румянцева Ольга Николаевна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2026

ecologist

УЧЕНЫЙ: ИЗУЧАЕТ, КАК ЖИВОЕ СВЯЗАНО ДРУГ С ДРУГОМ И СО СРЕДОЙ

environmentalist

ЗАЩИТНИК ПРИРОДЫ: СПАСАЕТ ЛЕС, РЕКУ, ВИД

ЭКОЛОГ

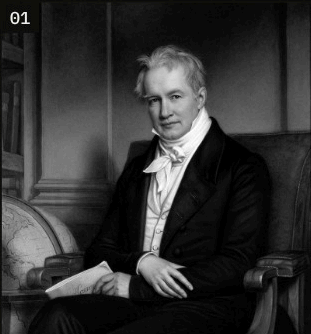
У нас на оба смысла одно
слово

В докладе будут **и те, и другие**: почти все защитники природы из моего списка сами были учеными

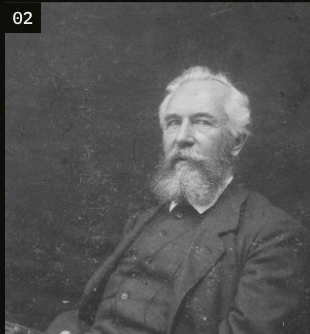
КОГО Я ВЫБРАЛ

13 главных героев

В список попал тот, кто дал экологии понятие, которым пользуются до сих пор, или написал книгу, после которой люди стали иначе относиться к природе



А. Гумбольдт
1769-1859



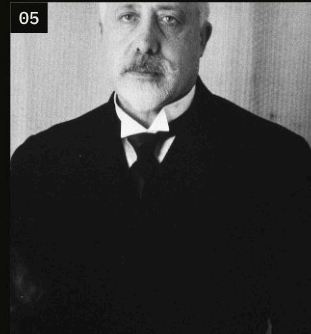
Э. Геккель
1834-1919



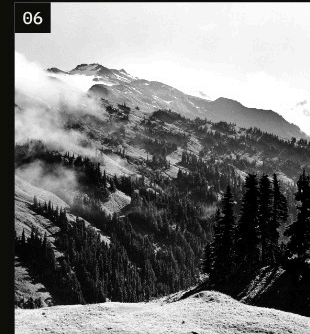
Ч. Элтон
1900-1991



А. Тенсли
1871-1955



В. Вольтерра
1860-1940



Ю. Одум
1913-2002



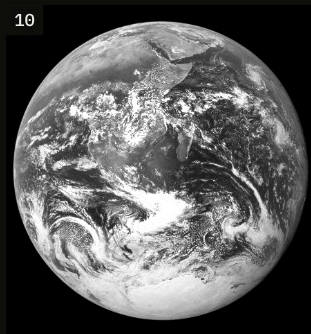
О. Леопольд
1887-1948



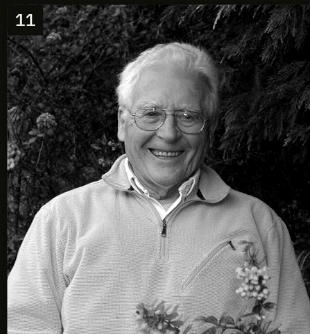
Р. Карсон
1907-1964



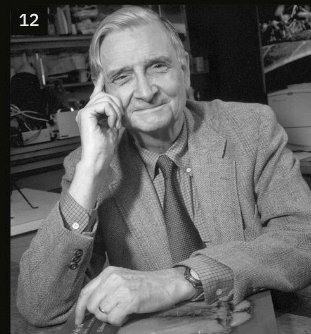
Б. Коммонер
1917-2012



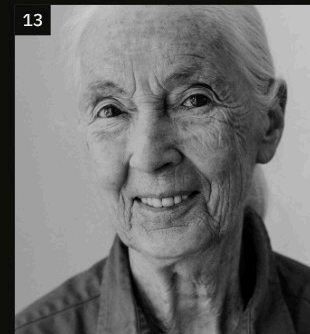
Д. Медоуз
1941-2001



Дж. Лавлок
1919-2022



Э. Уилсон
1929-2021



Дж. Гудолл
1934-2025

И ЕЩЕ

Либих, Мебиус, Зюсс,
Шелфорд, Лотка, Гаузе,
Линдеман, Кусто

и наши: Вернадский,
Сукачев, Кожевников

История в три шага

I · XIX ВЕК

Описывать

Что где растёт и живёт, и как все связано

II · 1920-1950-Е

Считать

Цифры, графики, уравнения: экология становится наукой

III · С СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА

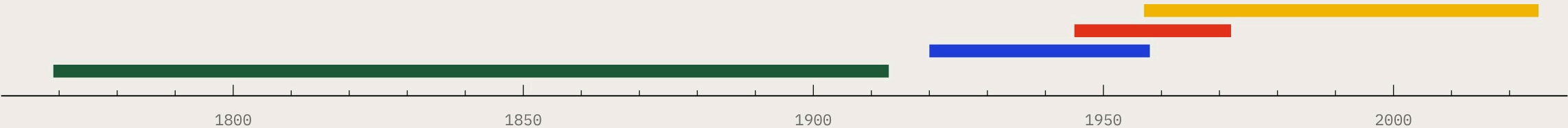
Предупреждать

Книги, после которых мир испугался за природу

IV · ДАЛЬШЕ

Вся планета

Земля как одна система. И при чем тут наша наука

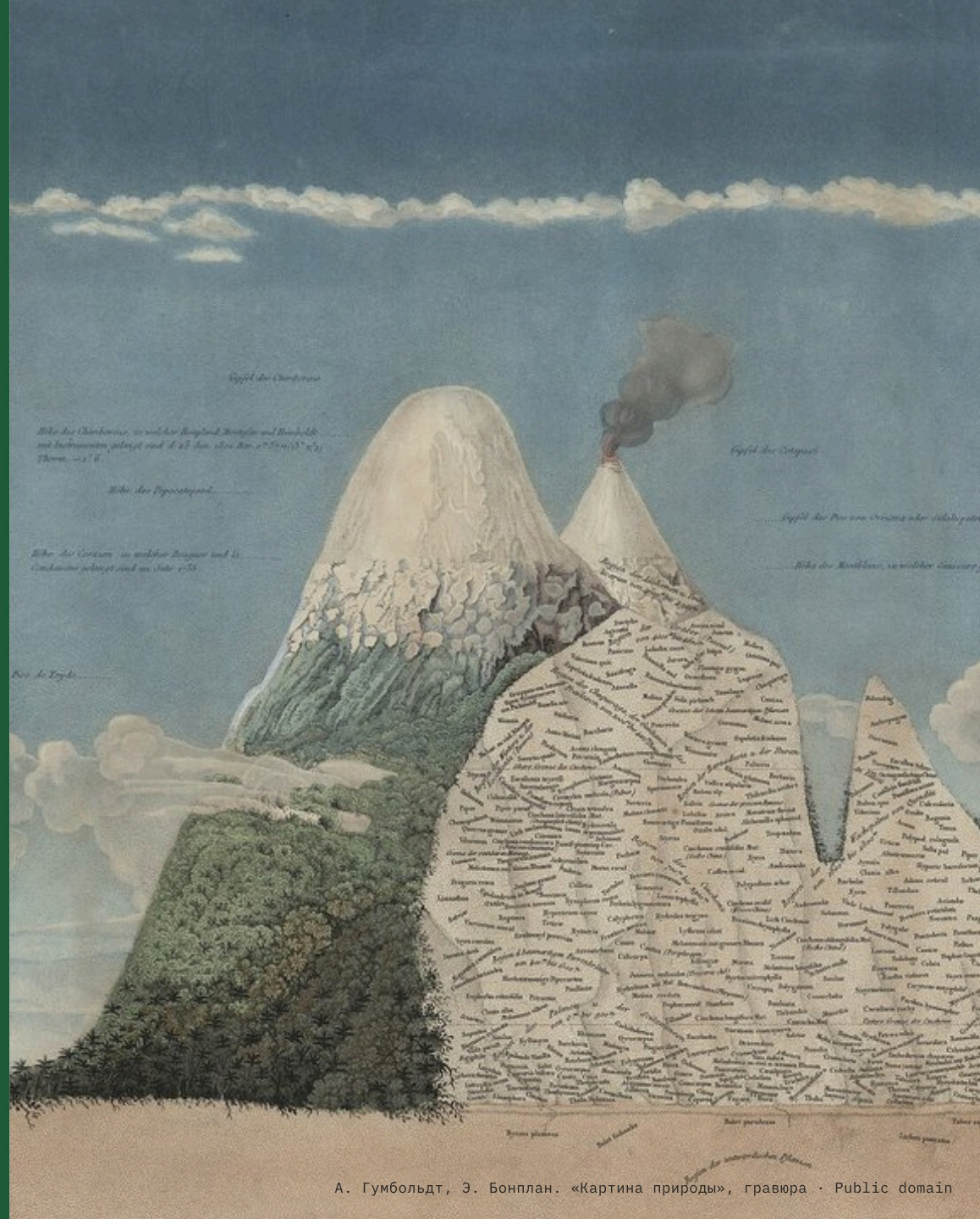


I

Описывать

Экологии еще нет, но ее уже придумывают

ГУМБОЛЬДТ · ГЕККЕЛЬ · ЛИБИХ





Й. Штилер. Портрет Гумбольдта, 1843 · Public domain

01 · 1769-1859 · ГЕРМАНИЯ · ПУТЕШЕСТВЕННИК

Александр фон Гумбольдт

«Все есть взаимодействие»

ЗАПИСЬ ИЗ ДНЕВНИКА

1800 · ВЕНЕСУЭЛА: ОЗЕРО ВАЛЕНСИЯ МЕЛЕЕТ. ПОЧЕМУ?

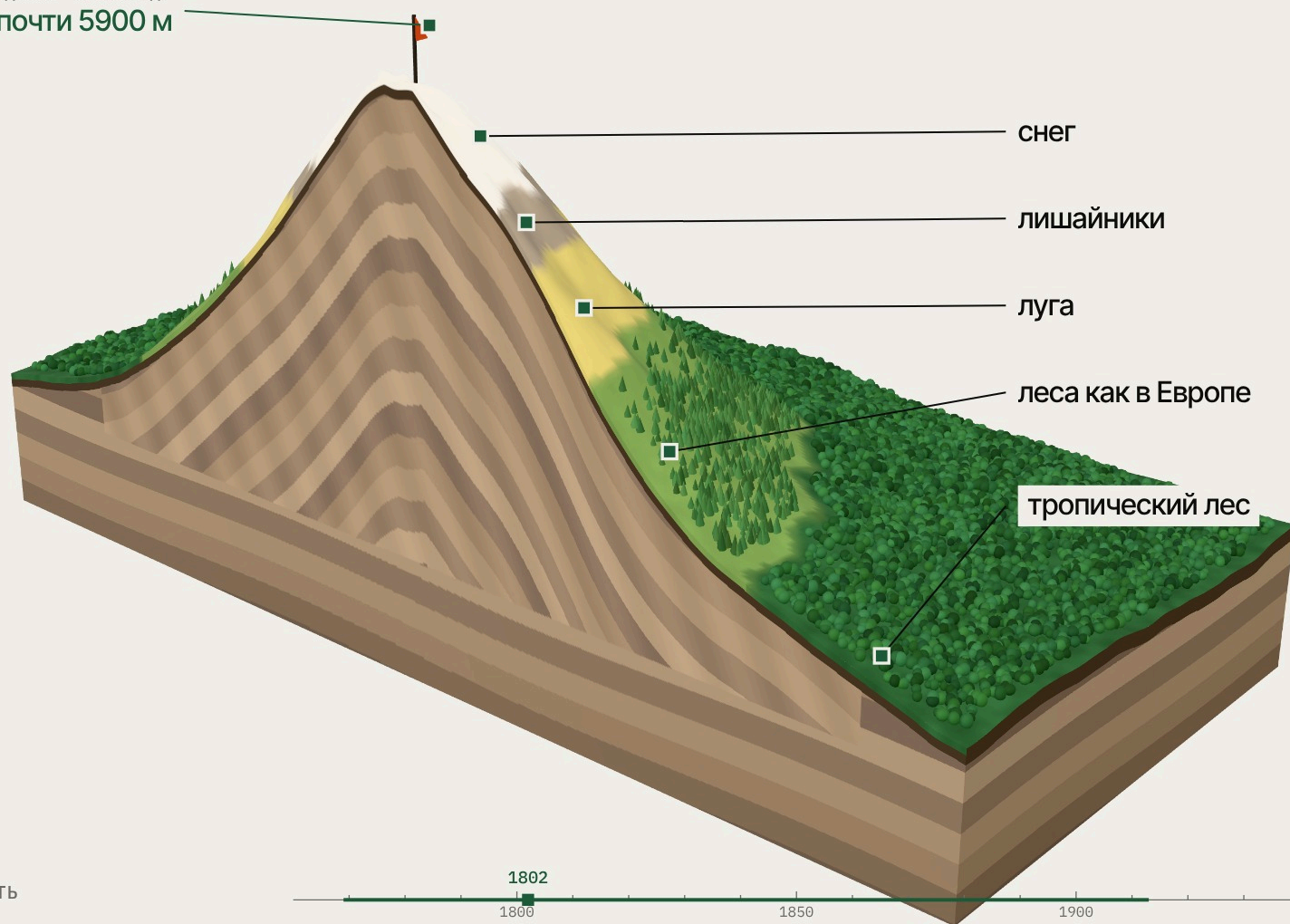
вырубили лес → почва пересохла, ручьи пропали → **озеро мелеет**

Человек **сам меняет** природу вокруг себя



Гора в разрезе

сюда дошел Гумбольдт
почти 5900 м



«Картина природы» Гумбольдта и Бонплана
Public domain

Одна из первых схем, где видно, как
жизнь **зависит от климата**

Подъем в гору
= путь от экватора к
полюсу

1829 • ПО ПРИГЛАШЕНИЮ МИНИСТРА Е. Ф. КАНКРИНА

Гумбольдт в России

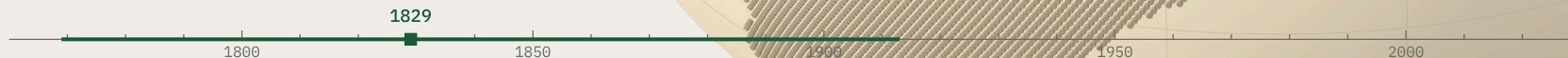
15 000+

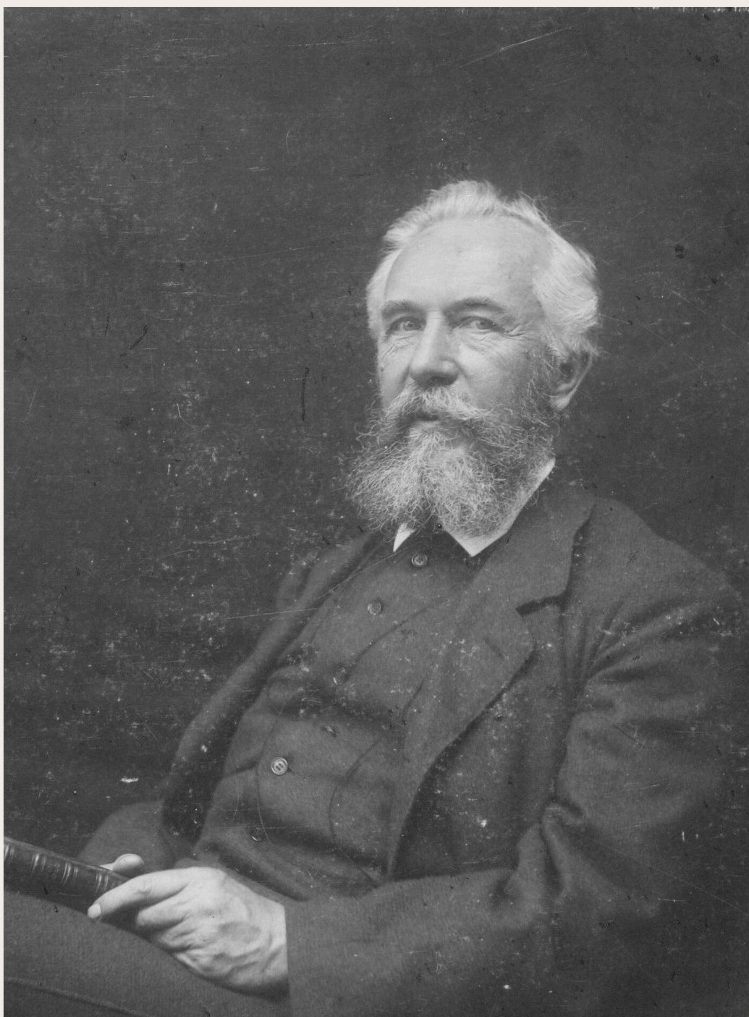
километров: от Петербурга до Алтая и
обратно

В дороге ему исполнилось 60 лет

Обещал алмазы на Урале. Первый русский алмаз нашли тем
же летом: его поднял 14-летний Павел Попов

С 1818 года почетный член Петербургской академии наук





Эрнст Геккель · Public domain

02 · 1834-1919 · ГЕРМАНИЯ · ЗООЛОГ, ЙЕНА

Эрнст Геккель

1866

придумал слово
«ЭКОЛОГИЯ»

οἶκος + λόγος = *наука
о доме*

ойкос · дом

логос · учение

Определение Геккеля: общая наука об отношениях организмов с окружающей средой

ПАРАДОКС

Сам экологией почти не занимался

Изучал медуз и губок

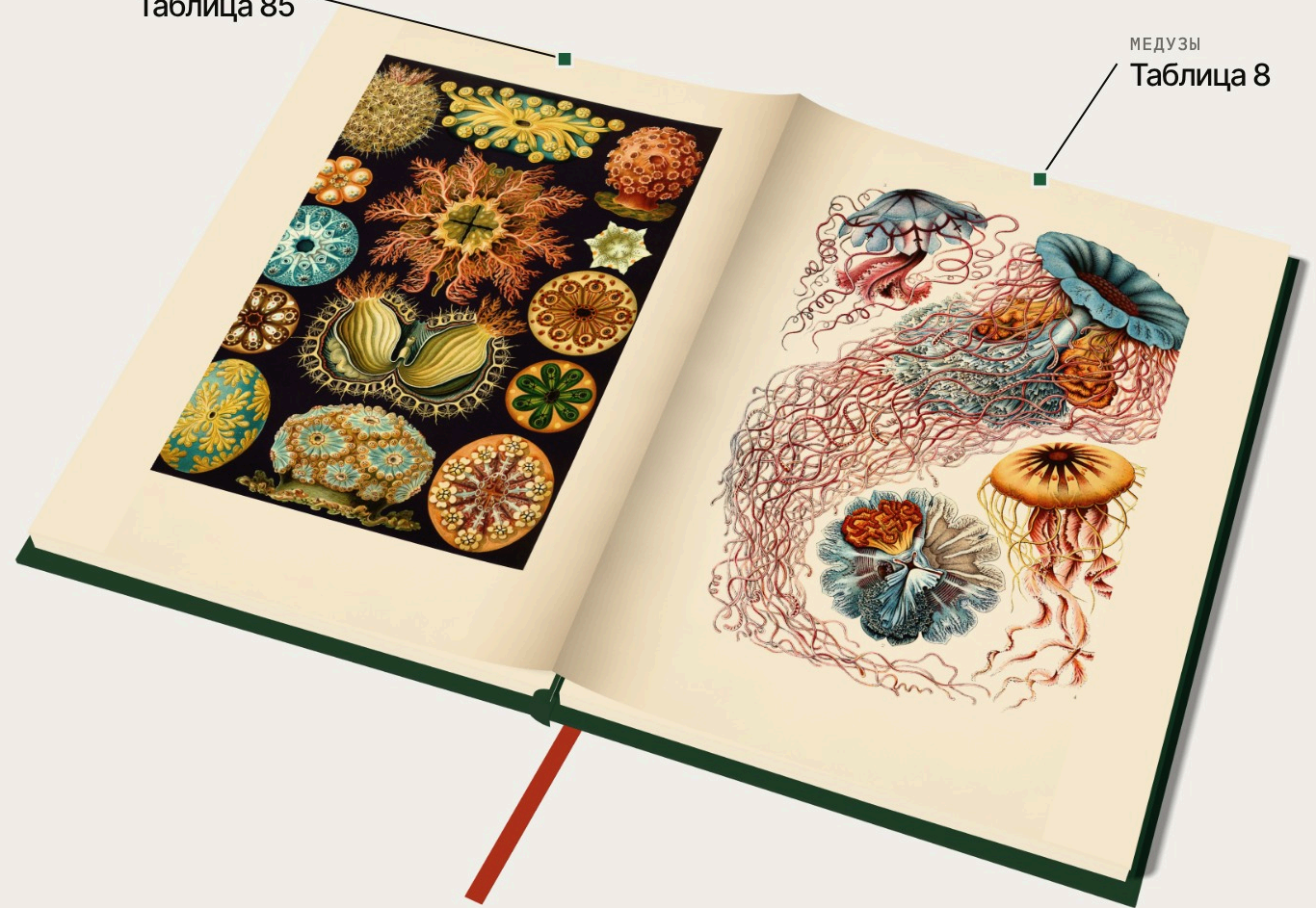
Главный защитник Дарвина в Германии

Прекрасно рисовал: альбом «Красота форм в природе» переиздают до сих пор

Словом «экология» лет 30 почти никто не пользовался

Первый учебник экологии растений: Эугениус Варминг, 1895

АСЦИДИИ
Таблица 85



МЕДУЗЫ
Таблица 8

Альбом Э. Геккеля «Красота форм в природе»: настоящие литографии, Public domain. Книга на столе: 3D-сцена автора доклада

Позже Геккеля критиковали: подправлял рисунки зародышей, а его рассуждения о расах сейчас читать неприятно



Эрнст Геккель и Николай Миклухо-Маклай, 1866 · Public domain

ОСЕНЬ 1866 · КАНАРСКИЕ ОСТРОВА

Первая экспедиция Миклухо-Маклая

Геккель едет изучать морских животных и берет
помощником своего студента из России

20

лет было Миклухо-Маклаю

1-я

экспедиция в его жизни

Слово есть. Законы тоже

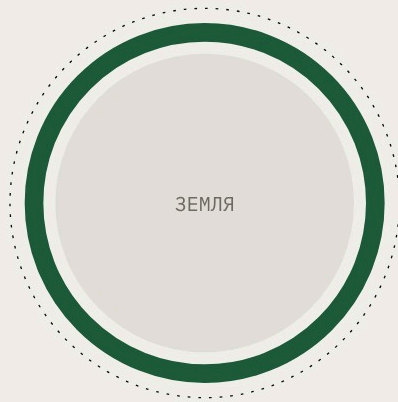


1840

Закон минимума

ЮСТУС ЛИБИХ · ГЕРМАНИЯ

Урожай зависит от того, чего не хватает больше всего: вода уйдет через самую короткую доску



1875

«Биосфера»

ЭДУАРД ЗЮСС · АВСТРИЯ

Пока просто название оболочки Земли, где есть жизнь

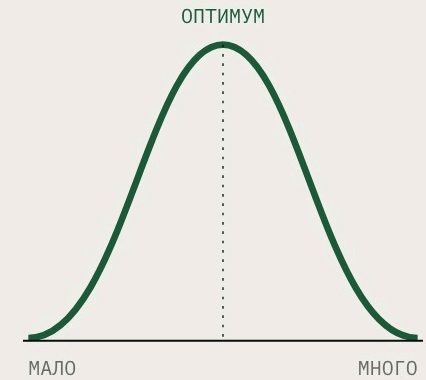


1877

«Биоценоз»

КАРЛ МЕБИУС · ГЕРМАНИЯ

Устрицы живут не сами по себе, а с постоянным набором соседей



1913

Закон толерантности

ВИКТОР ШЕЛФОРД · США

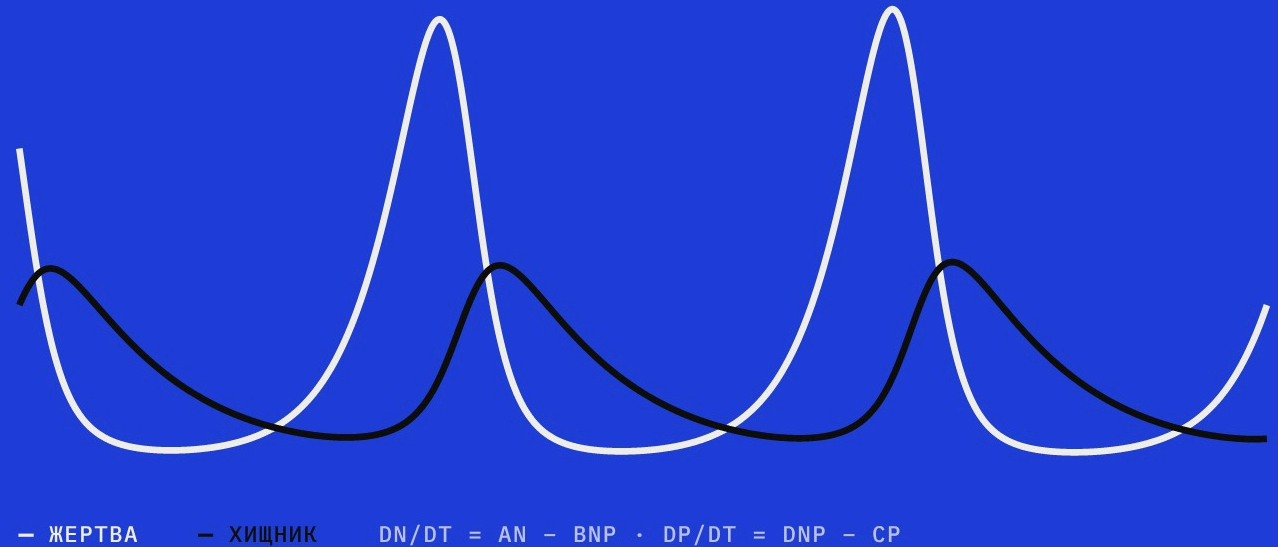
Вредит не только нехватка, но и избыток тепла или воды

II

Считать

Экология становится точной наукой: цифры, графики, уравнения

ЭЛТОН • ТЕНСЛИ • ЛОТКА И ВОЛЬТЕРРА • ГАУЗЕ • ОДУМ



Чарльз Элтон

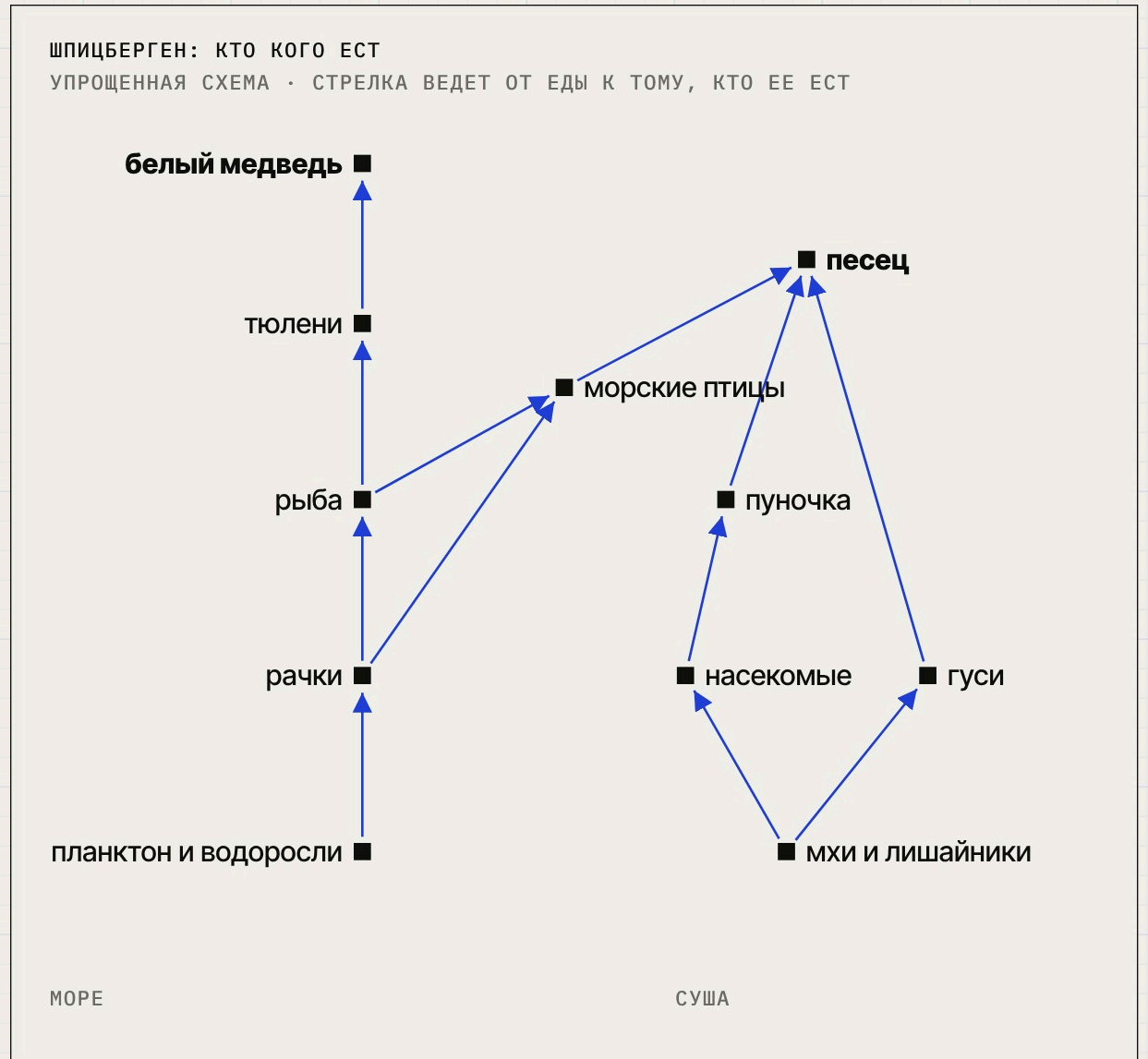
1921

студентом едет на Шпицберген

Видов в Арктике мало: можно проследить,
кто кого ест

ВОПРОС ЕГО УЧИТЕЛЯ ДЖУЛИАНА ХАКСЛИ

«А что это вообще такое,
экология?»



85

дней ушло на книгу

01

Пищевая цепь

растение → травоядное → хищник → крупный хищник

02

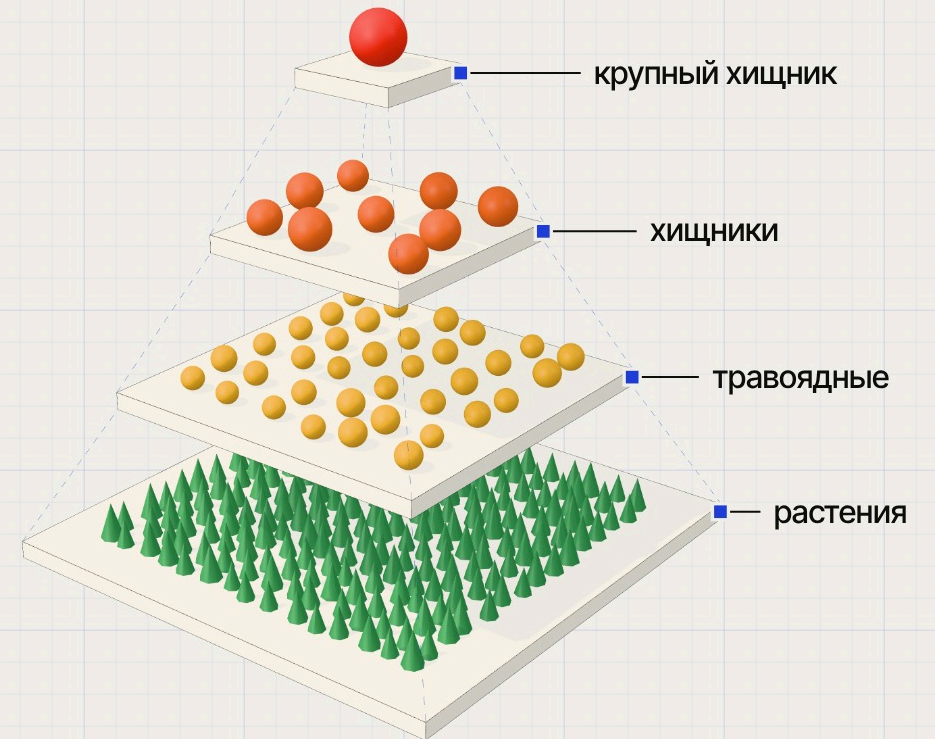
Пирамида чисел

мелких животных обычно намного больше, чем крупных

03

Экологическая ниша

роль вида в сообществе: что ест он и кто ест его



НИША ПО ЭЛТОНУ

«Вон идет барсук»

Эколог должен сразу представлять его роль в сообществе. Как при словах «вон идет викарий» мы понимаем, чем занят этот человек

МЕСТООБИТАНИЕ

«адрес»

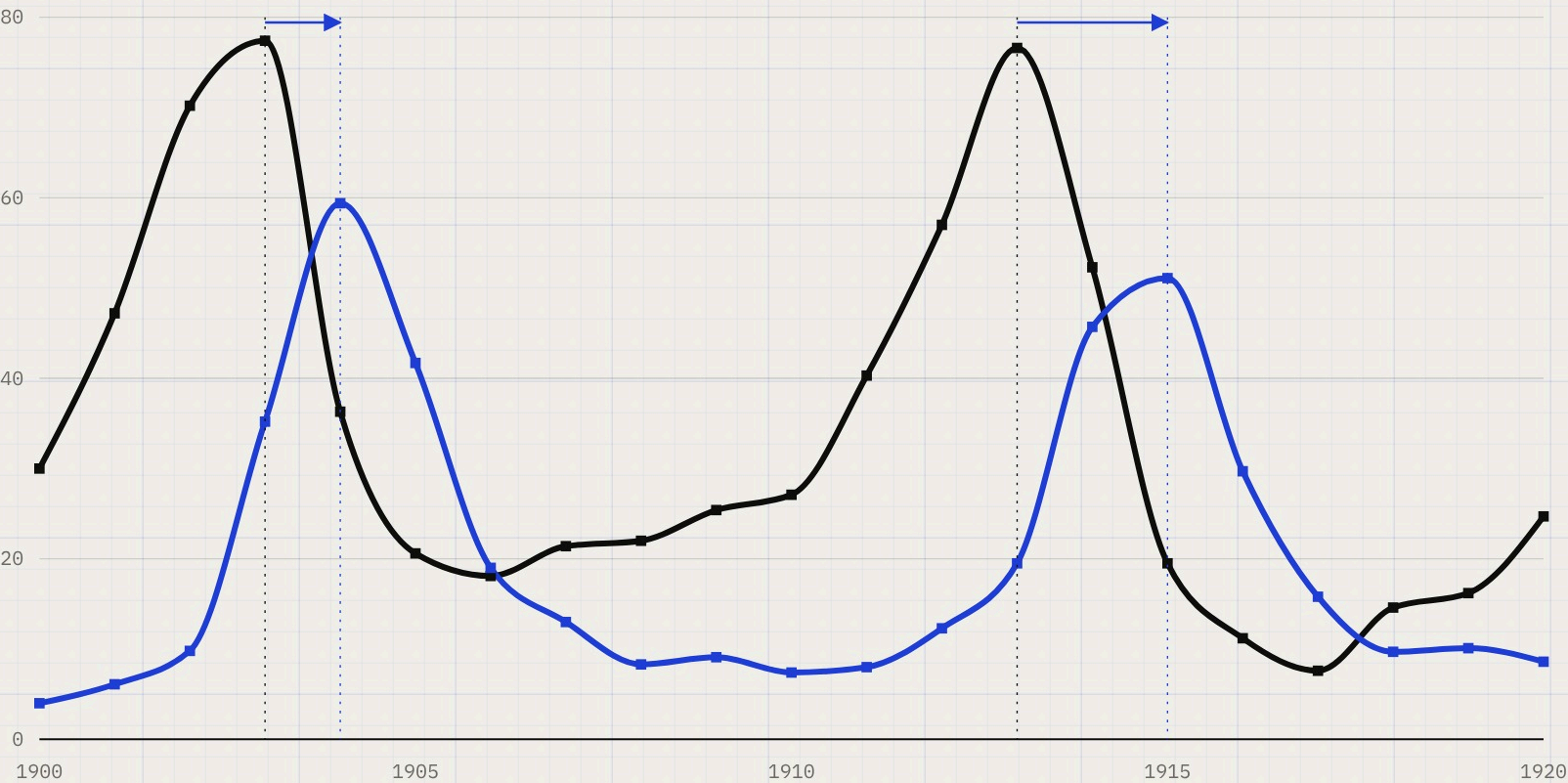
НИША

«профессия»

Так позже коротко сказал Юджин Одум

Волны в старых конторских книгах

ТЫС. ШКУРОК В ГОД



заяц



рысь

Период около 10 лет

Пик у рыси на 1-2 года
позже, чем у зайца

1958 • ЭЛТОН, «ЭКОЛОГИЯ НАШЕСТВИЙ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ»

Чужой на новом материке

С этой книги началась наука об **инвазивных видах**

ПРИМЕР У НАС

Борщевик Сосновского захватил обочины Ленобласти. С ним борются каждое лето. **Пока побеждает борщевик**



04 • 1871-1955
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ • БОТАНИК

Артур
Тенсли

На фото ему около 22 лет

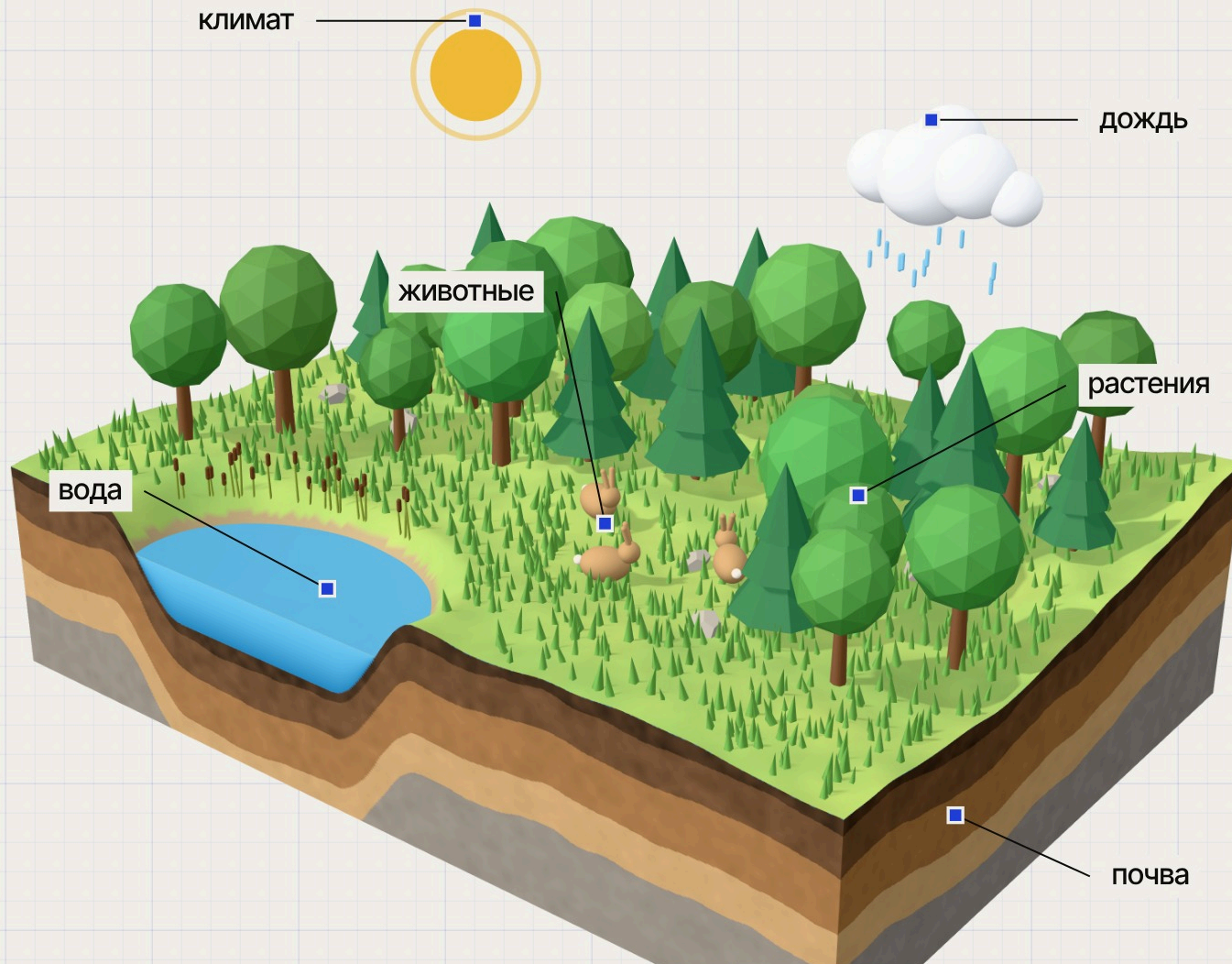
1935

«ЭКОСИСТЕМА»

ввел, когда ему было уже за 60

Организмы нельзя изучать отдельно от среды:
вместе это **одна система**. Размер любой: лужа,
лес, океан

Спорил с Клементсом: сообщество не организм • 1913: первый президент
первого в мире экологического общества • ездил в Вену к Фрейду



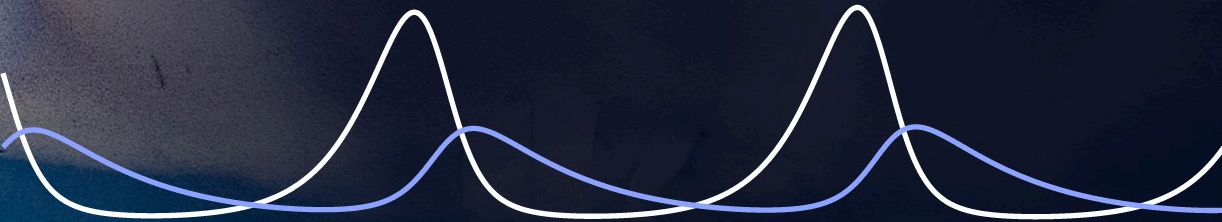
05 · 1860-1940 · ИТАЛИЯ · МАТЕМАТИК

Вито Вольтерра

и Альфред Лотка, статистик страховой компании (США): уравнения вывели независимо, 1925 и 1926

Будущий зять рассказал: в Первую мировую рыбаки на Адриатике выходили в море реже, а в уловах стало **больше акул и скатов**

— ЖЕРТВА — ХИЩНИК СХЕМА ПО УРАВНЕНИЯМ

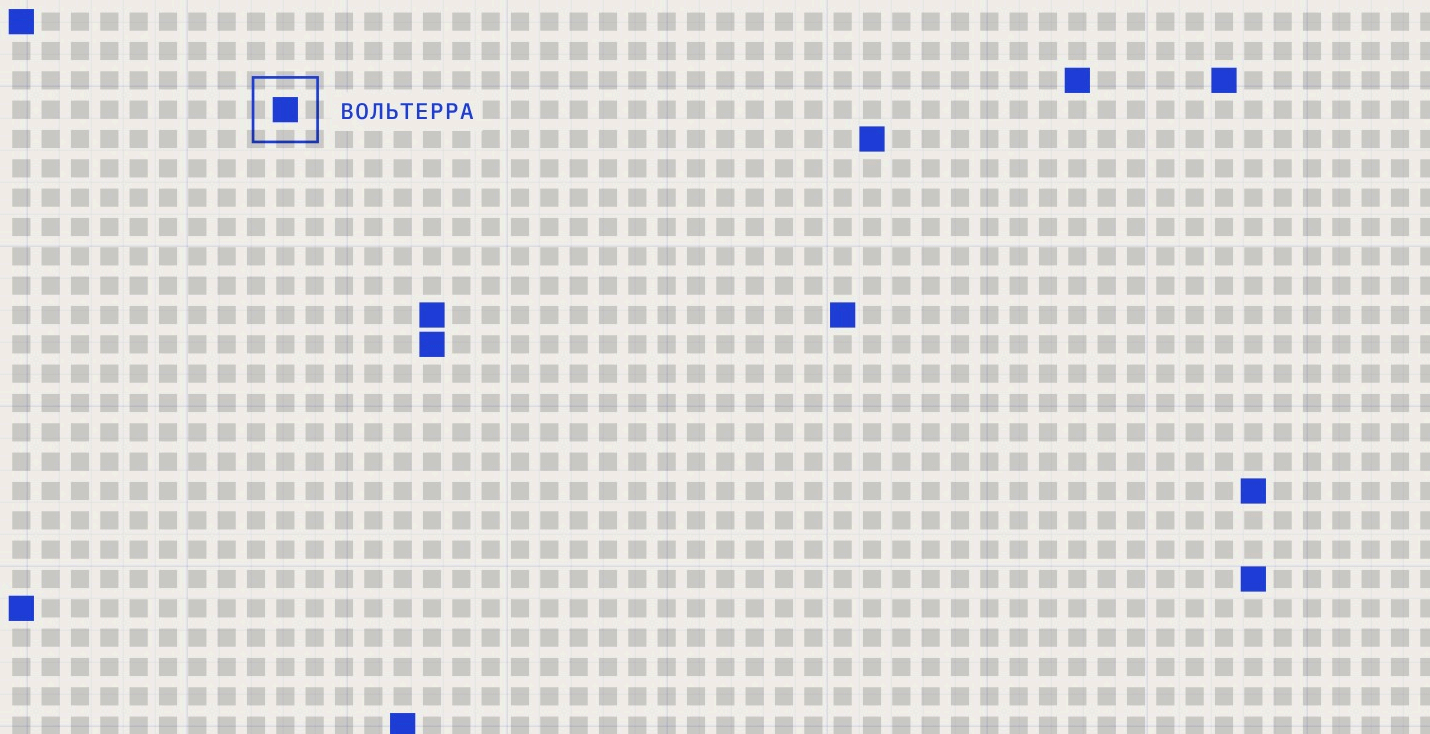


Хищник все время опаздывает



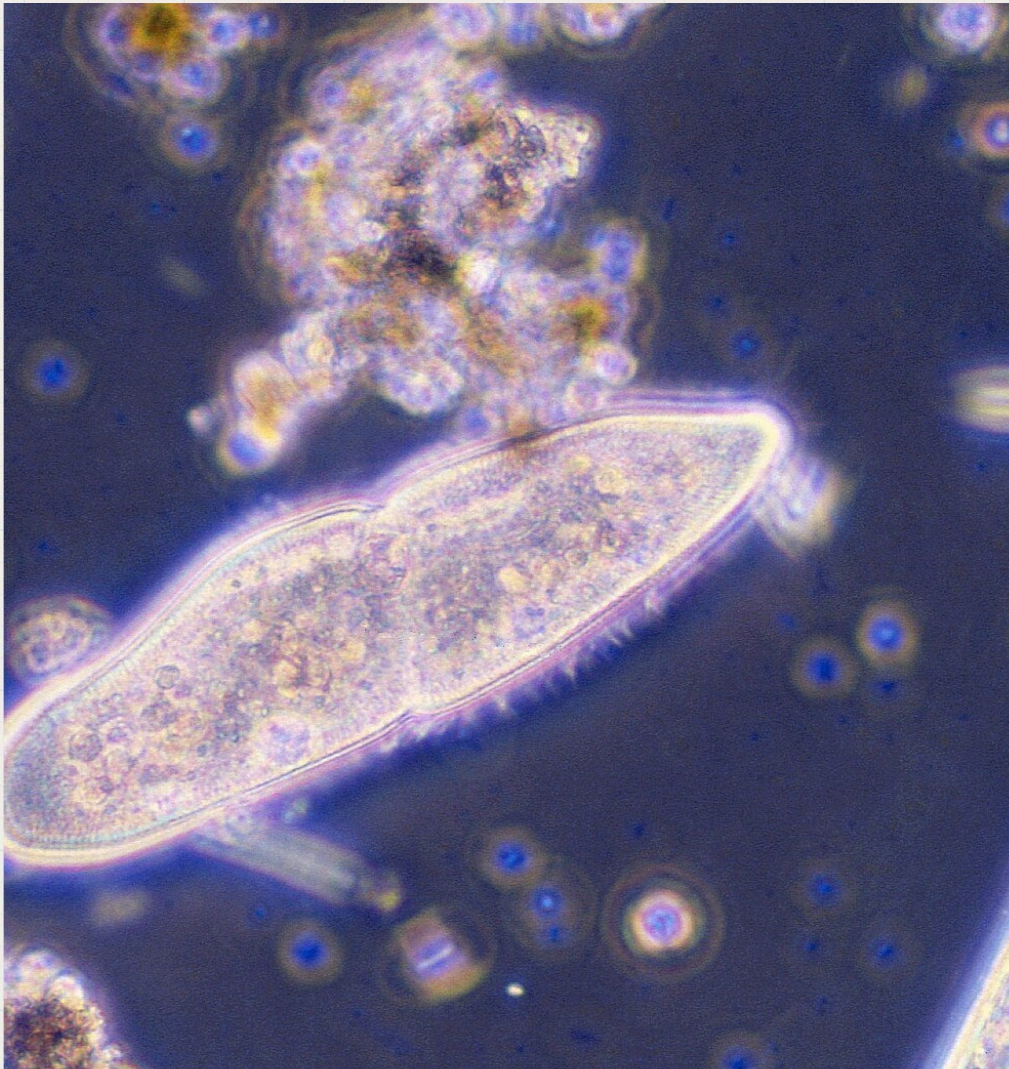
12

из 1200 с лишним отказались



Вольтерра был одним из двенадцати

За это у него отобрали кафедру



Инфузория-туфелька под микроскопом · J. Reischig, CC BY-SA 3.0

МОСКВА · СССР

Георгий Гаузе

Проверил уравнения на живых: инфузории и дрожжи в пробирках

1934

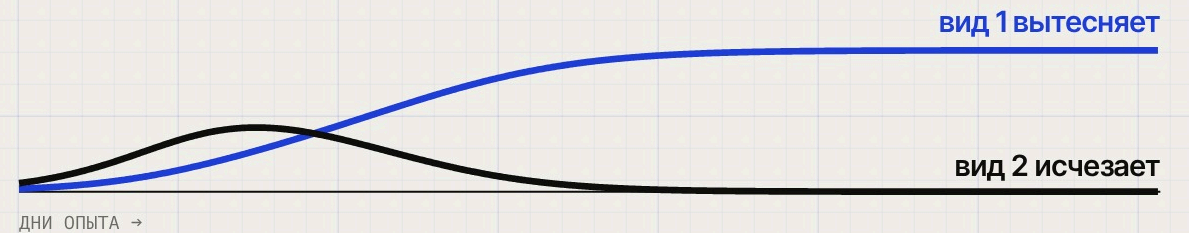
книга «Борьба за существование» вышла в США

23

года было автору

ПРИНЦИП ГАУЗЕ

Два вида с одинаковой нишей долго вместе не живут



Юджин Одум

*Новых законов не открывал, зато
собрал всю экологию в одну понятную
систему*

1946

Предложил сделать экологию
обязательной. **Коллеги засмеялись**

1953

Сам написал учебник «Основы
экологии»

12

языков, на которые его перевели

1975

вышел на русском. Его «Экологию»
советуют до сих пор

Шел от целого к частям: сначала экосистема, потоки
энергии и круговорот веществ

ПРАВИЛО 10% • Р. ЛИНДЕМАН

На следующий уровень цепи переходит около
десятой части энергии. Поэтому звеньев редко
больше пяти



5 лет изучал одно озеро в Миннесоте • умер в 1942 году, в 26 лет

III

Предупреждать

Ядерные испытания и новая химия: об экологии заговорили все

ЛЕОПОЛЬД • КАРСОН • КОММОНЕР • МЕДОУЗ



07 · 1887-1948 · США · ЛЕСНИЧИЙ

Олдо Леопольд

«Яростный зеленый огонь»

ГАСНЕТ В ГЛАЗАХ ПОДСТРЕЛЕННОЙ ИМ ВОЛЧИЦЫ

меньше волков → больше оленей → съеден весь подрост →
олени гибнут от голода

Очерк «Если думать, как гора»: гора понимает, зачем ей волки





Леопольд с семьей у старого курятника на ферме · Public domain

1924 · по его предложению первая в США охраняемая территория дикой природы

1935 · купил истощенную ферму, всей семьей сажали сосны

1949 · «Календарь песчаного графства», больше 2 млн экземпляров

ЭТИКА ЗЕМЛИ · КРУГ МОРАЛИ РАСТЕТ



Человек не завоеватель природы, а ее рядовой член



08 • 1907-1964 • США • МОРСКОЙ БИОЛОГ

Рейчел Карсон

СЕНТЯБРЬ 1962

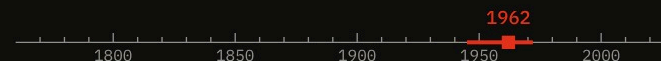
«Безмолвная весна»

Начинается со сказки о городке, куда однажды пришла весна без птичьих песен

До этого «Море вокруг нас» (1951) больше 80 недель держалось в списке бестселлеров

«Весну» дописывала между курсами лечения от рака

III ПРЕДУПРЕЖДАТЬ



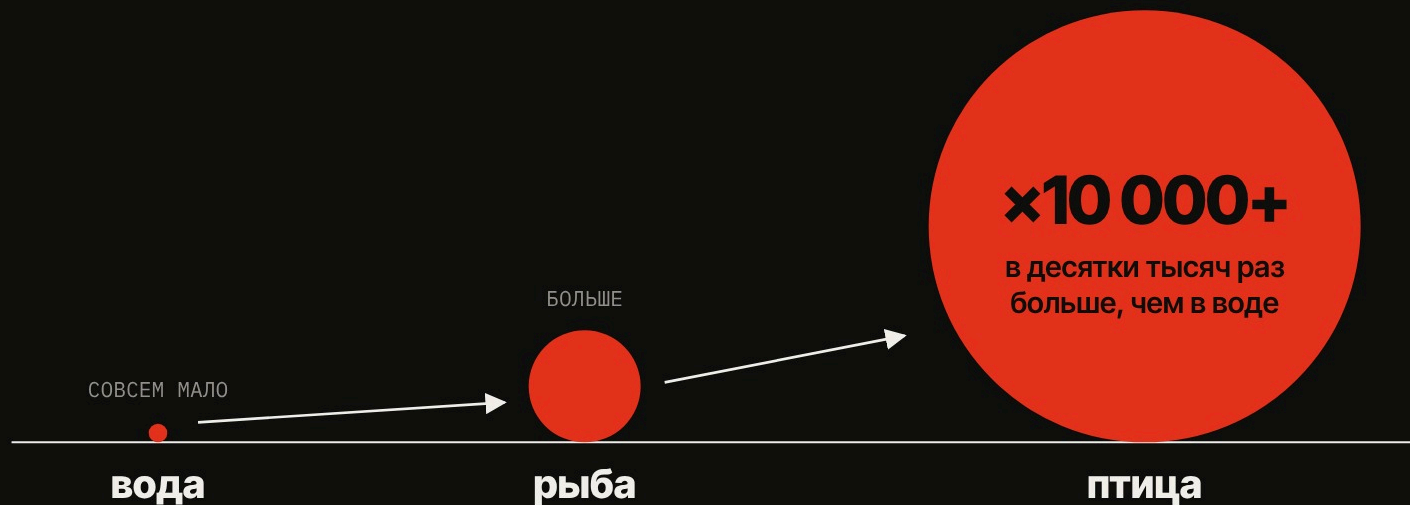


1956, Монтана: самолет распыляет ДДТ над лесом · USFS · Public domain

1939 · ПАУЛЬ МЮЛЛЕР ОТКРЫЛ, ЧТО ДДТ УБИВАЕТ НАСЕКОМЫХ · НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Яд копится по пищевой цепи

ДДТ спасал от тифа и малярии, после войны его распыляли с самолетов. Но он почти не разлагается и оседает в жире



Позже выяснили: скорлупа яиц хищных птиц становится тонкой и ломается под наседкой

БЕЛОГОЛОВЫЙ ОРЛАН, СИМВОЛ США · ПАР НА ОСНОВНОЙ ТЕРРИТОРИИ

400 в 1963

70 000+

сейчас

май 1963 · комитет президента Кеннеди подтвердил выводы Карсон

1970 · в США создано Агентство по охране окружающей среды

1972 · ДДТ запрещен в сельском хозяйстве

Карсон не требовала запретить все пестициды: только не распылять яды бездумно

III ПРЕДУПРЕЖДАТЬ



29 / 44





Барри Коммонер: Bernard Gotfryd · Public domain

09 · 1917-2012 · США · БИОЛОГ

Барри Коммонер

«Замыкающийся круг», 1971
в Ленинграде издан уже в 1974

ЧЕТЫРЕ ЗАКОНА ЭКОЛОГИИ

1

Все связано со всем

почти то же, что говорил Гумбольдт

2

Все должно куда-то деваться

мусор не исчезает, а оказывается в другом месте

3

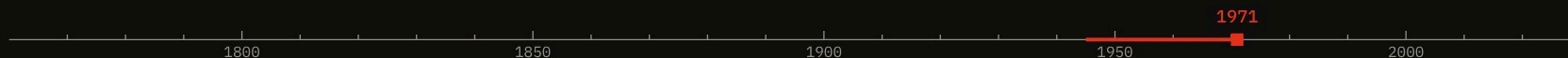
Природа знает лучше

грубое вмешательство скорее навредит

4

Ничто не дается даром

за все приходится платить



320 000

молочных зубов прислали родители за 12 лет

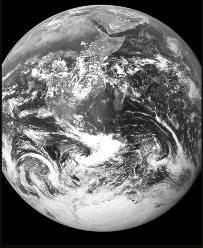
ядерные испытания → стронций-90 → трава → молоко → **детские кости**

У детей середины 1950-х стронция **в несколько раз больше**, чем у родившихся на несколько лет раньше

Август 1963, Москва: СССР, США и Великобритания подписали договор о запрете испытаний в атмосфере



НАДПИСЬ НА ЗНАЧКЕ, КОТОРЫЙ ДАВАЛИ ДЕТАМ



10 · 1941-2001
США · БИОФИЗИК

Донелла
Медоуз

«Пределы роста»

1972 · заказ Римского клуба · 17 человек в Массачусетском технологическом институте. Руководил Деннис Медоуз, основной текст написала Донелла

Одними из первых посчитали будущее планеты на компьютере

МОДЕЛЬ: 5 ВЕЛИЧИН ДО 2100 ГОДА

— НАСЕЛЕНИЕ — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
— РЕСУРСЫ — ЗАГРЯЗНЕНИЕ

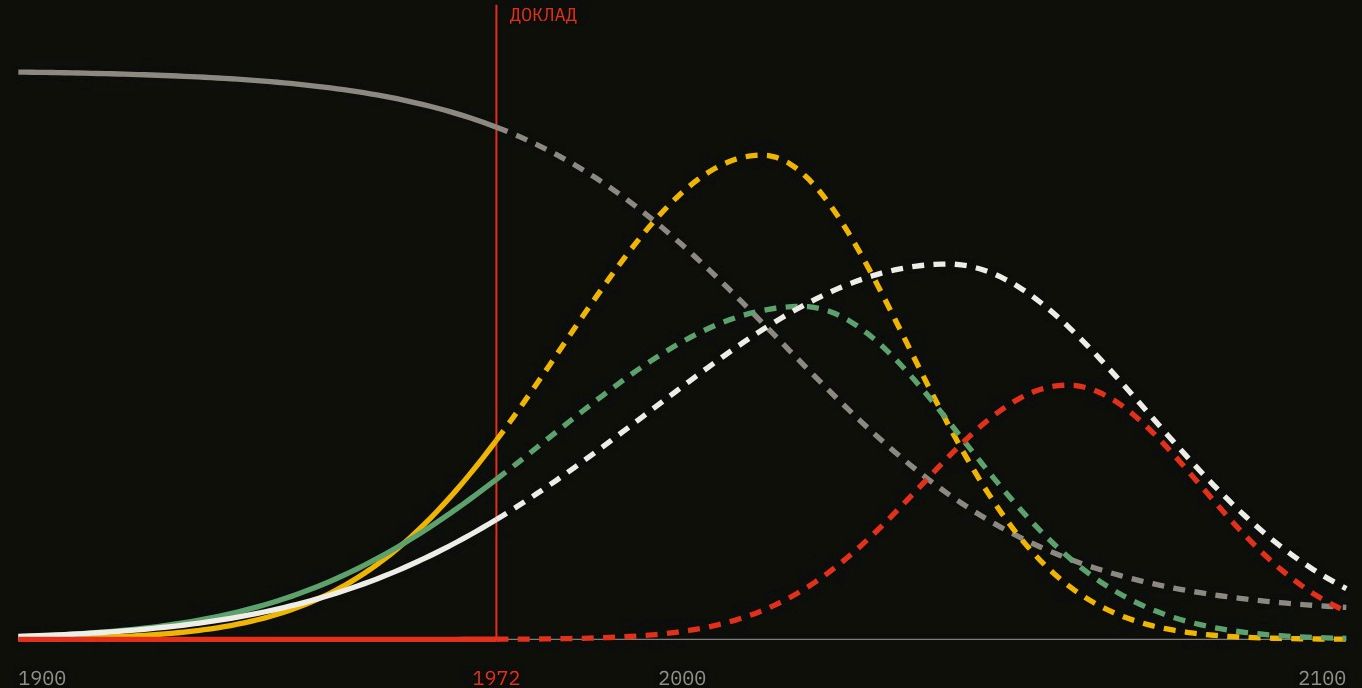
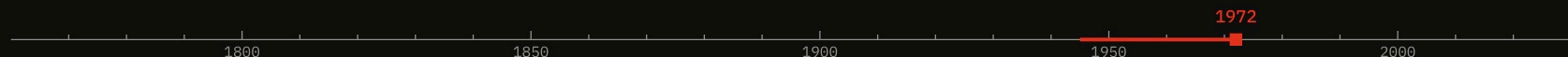
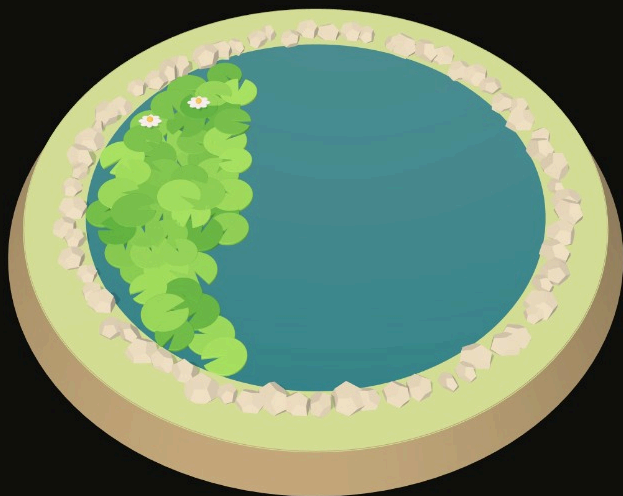


СХЕМА «СТАНДАРТНОГО» СЦЕНАРИЯ: ЕСЛИ ВСЕ РАСТЕТ КАК РАНЬШЕ · ПУНКТИР: ПРОГНОЗ

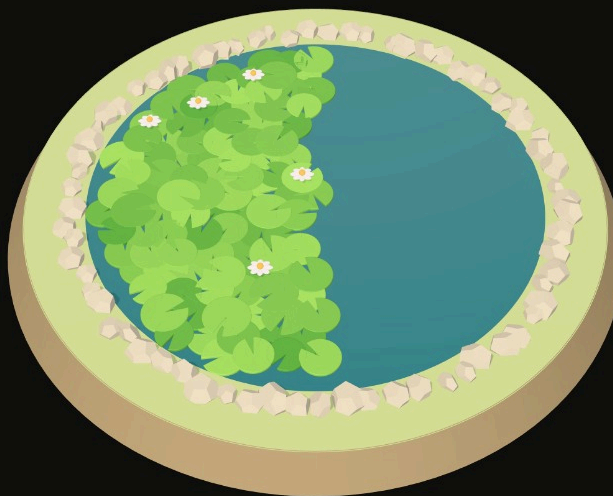
2008 · сравнили реальную статистику за 30 лет с графиками книги: мир идет довольно близко к «стандартному» сценарию



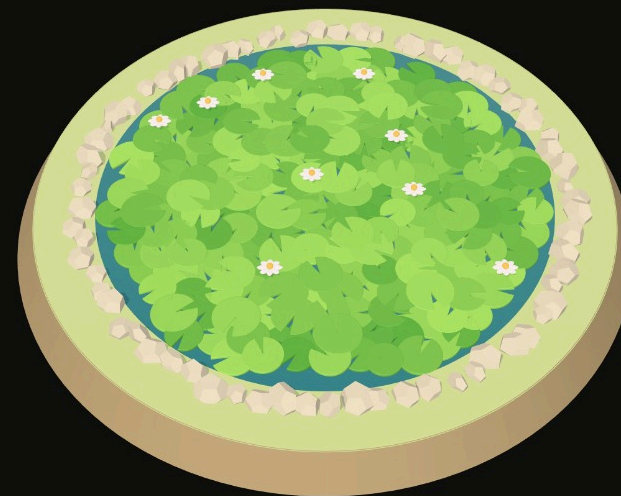
Кувшинка каждый день растет вдвое и за 30 дней закроет весь пруд. На какой день она закроет половину?



28-й ДЕНЬ · ЧЕТВЕРТЬ



29-й ДЕНЬ · ПОЛОВИНА



30-й ДЕНЬ · ВСЬ ПРУД

На 29-й.

Еще вчера казалось, что места полно

ЧАСТЬ IV · С 1960-Х

IV

Вся планета

Земля как одна система

ЛАВЛОК · УИЛСОН · ГУДОЛЛ · КУСТО

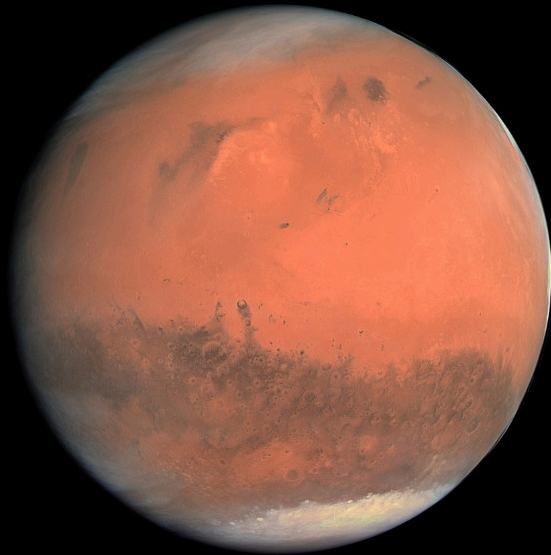




11 • 1919-2022 • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ХИМИК И ИЗОБРЕТАТЕЛЬ • ПРОЖИЛ 103 ГОДА

Джеймс Лавлок

НАСА: как найти жизнь на Марсе? Лететь не обязательно. Посмотрите на воздух



МАРС

Все вещества давно
прореагировали: атмосфера в
равновесии. Планета мертва



ЗЕМЛЯ

Кислород и метан
вместе. Их все время
производит жизнь

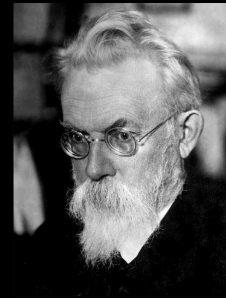
Марс: ESA & MPS for OSIRIS Team, CC BY-SA 3.0 IGO • Земля: NASA, Аполлон-17 • Public domain



Гея

Жизнь сама поддерживает на Земле условия, которые ей нужны. Планета как **саморегулирующаяся система**

Имя предложил сосед Лавлока, писатель Уильям Голдинг

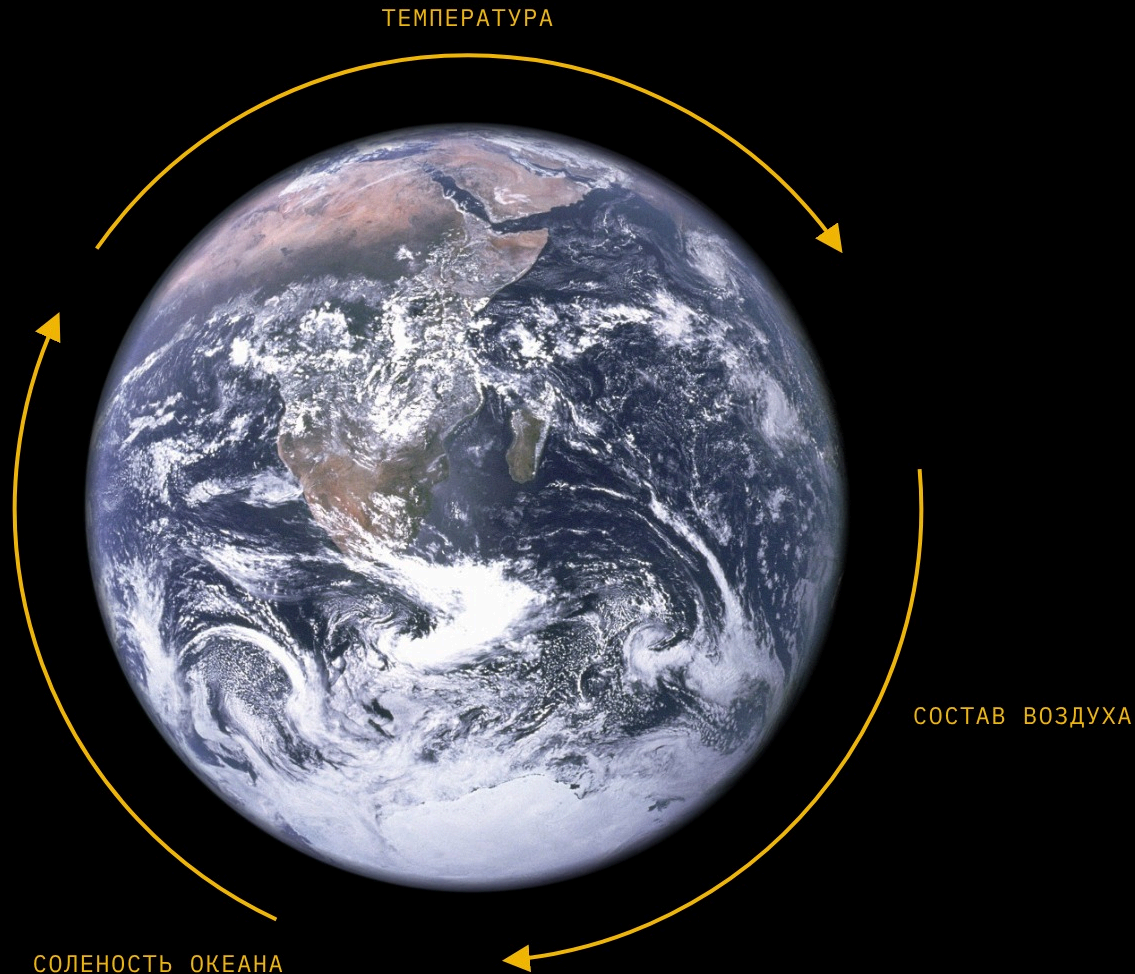


А У НАС РАНЬШЕ

В. И. Вернадский, «Биосфера»

Ленинград, 1926: почти на полвека раньше Геи. На английском только в 1986

Лавлок о нем не знал, а потом назвал своим предшественником



Земля: NASA, Аполлон-17 · Вернадский, 1934 · Public domain



Муравьи-листорезы: Kathy & Sam · CC BY 2.0

12 · 1929-2021 · США · ГАРВАРД · ЛУЧШИЙ ЗНАТОК МУРАВЬЕВ

Эдвард Уилсон

В 7 лет повредил глаз и стал изучать тех, кого видно вблизи

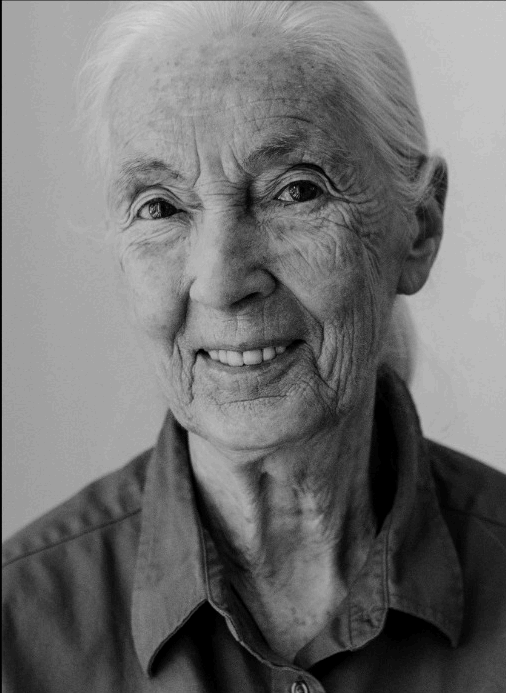


1967 · С РОБЕРТОМ МАКАРТУРОМ

Теория островной биogeографии

Остров это и лес среди полей, и заповедник среди города

Сделал слово «**биоразнообразие**» общеизвестным. Предложил охранять половину Земли



13 · 1934-2025 · ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Джейн Гудолл

1960 · лес Гомбе, 26 лет, без высшего образования

Шимпанзе выуживает термитов веточкой: **орудия делает не только человек**

Умерла **1 октября 2025 года**, в 91 год, во время очередной лекционной поездки



1910-1997 · ФРАНЦИЯ

Жак-Ив Кусто

Морской офицер, один из изобретателей акваланга, режиссер. Из его фильмов мир узнал, что **океан надо беречь**



И У НАС

Первый заповедник

1908 · зоолог Г. А. Кожевников: нужны участки, где природу вообще не трогают, а только наблюдают

янв 1917

Баргузинский заповедник, Байкал

1924

Территория дикой природы Леопольда, США

на 7 лет раньше

Национальные парки для туристов в США появились еще раньше



Иностранные экологи пишут слово «**zapovednik**» латиницей, без перевода

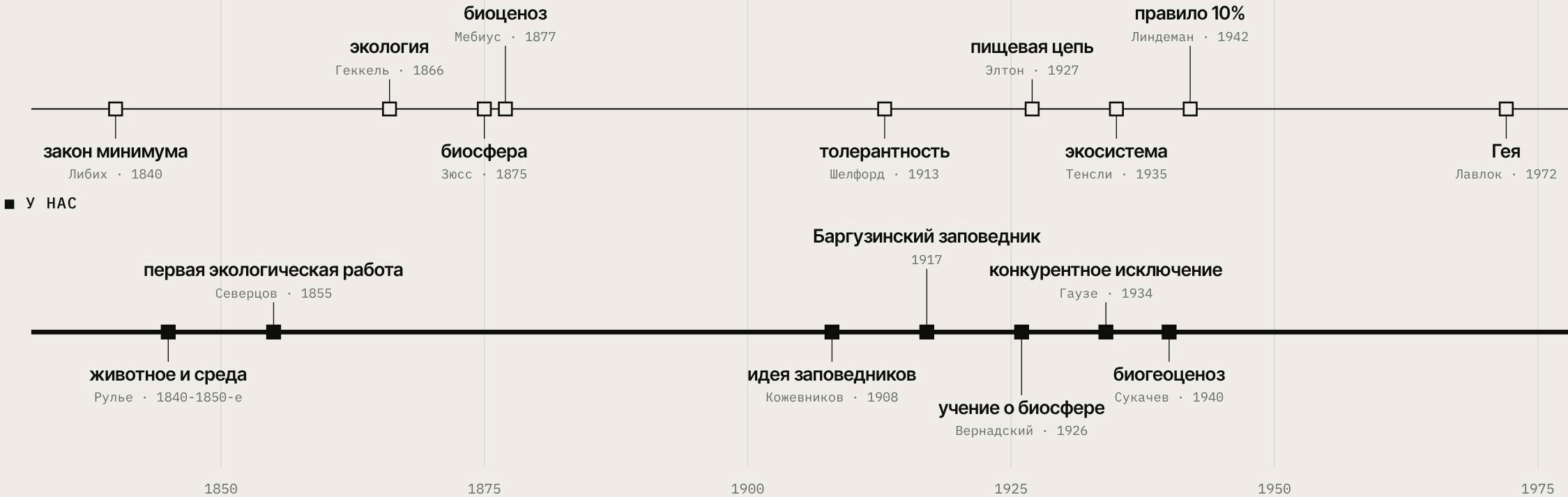
Марка СССР 1966 к 50-летию заповедника · Public domain

И У НАС



Наука делалась одновременно

□ ЗА РУБЕЖОМ



Гаузе издал книгу сразу на английском, и его принцип знает каждый эколог

«Биосферу» Вернадского на Западе почти не читали, и Лавлоку пришлось открывать заново



Описывали, считали, предупреждали

Описывали

Гумбольдт увидел связи, Геккель дал слово

Считали

Элтон, Тенсли, Лотка и Вольтерра, Одум

Предупреждали

Леопольд, Карсон, Коммонер, Медоуз

Вся планета

Лавлок, Уилсон, Гудолл, Кусто



Делить экологов на «зарубежных» и «наших» можно только условно

~100

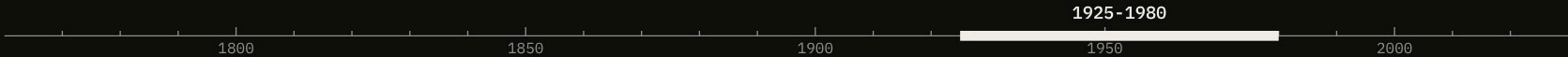
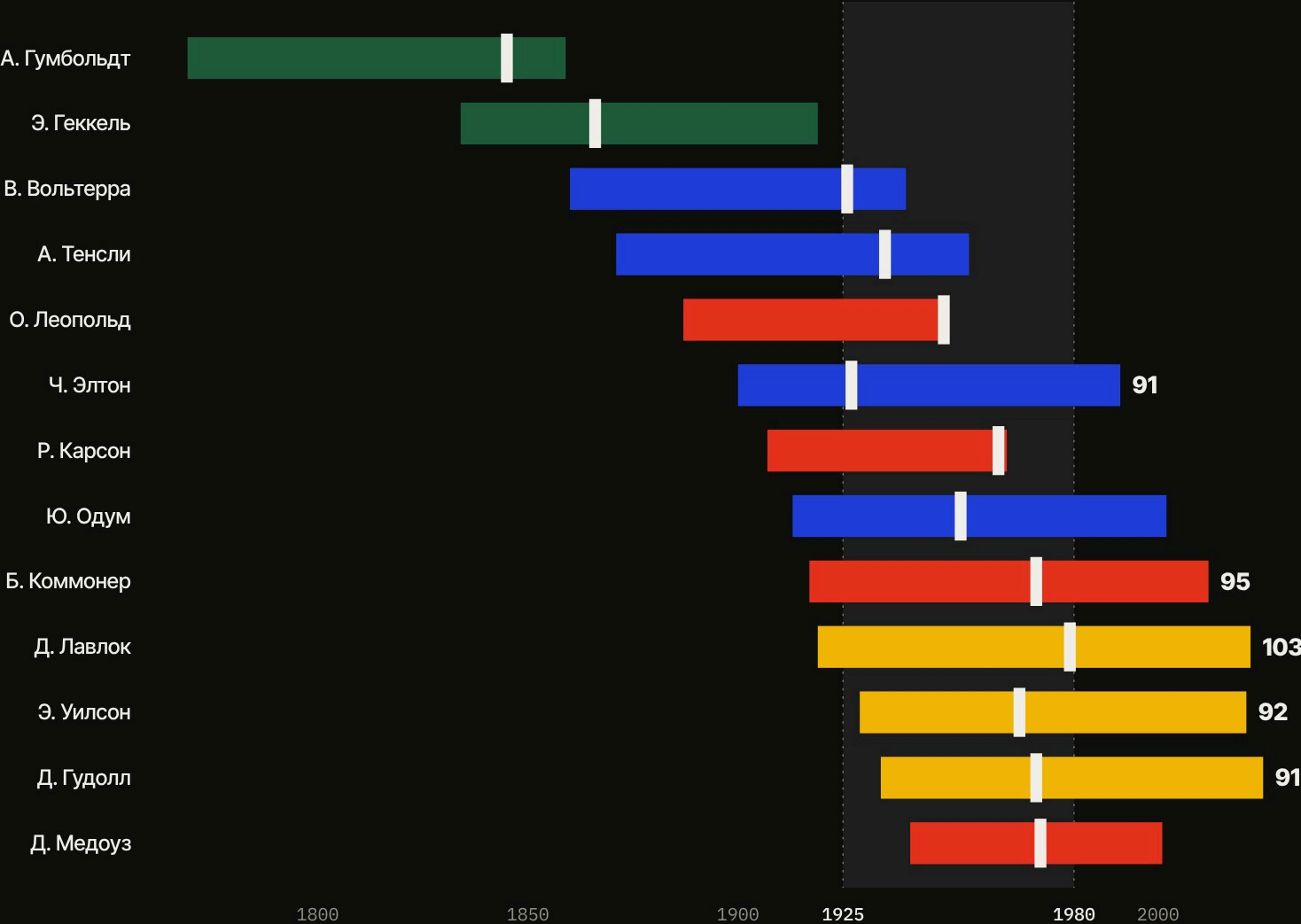
ЛЕТ ЭКОЛОГИИ КАК ТОЧНОЙ НАУКЕ

Почти все главные книги вышли с 1925 по 1980 год

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Лавлок 103 · Коммонер 95
Уилсон 92 · Элтон и Гудолл 91

Случайность или
свежий воздух?



1. Розенберг Г. С. Атланты экологии. Тольятти: Кассандра, 2014. 411 с.
2. Вульф А. Открытие природы: путешествия Александра фон Гумбольдта. М.: КоЛибри, 2019. 464 с.
3. Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). М.: Россия Молодая, 1994. 367 с.
4. Чернова Н. М., Былова А. М. Общая экология. М.: Дрофа, 2004. 416 с.
5. Одум Ю. Экология: в 2 т. М.: Мир, 1986. Т. 1. 328 с.; Т. 2. 376 с.
6. Элтон Ч. Экология нашествий животных и растений. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. 230 с.
7. Гаузе Г. Ф. Борьба за существование. М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. 160 с.
8. Леопольд О. Календарь песчаного графства. 2-е изд. М.: Мир, 1983. 248 с.
9. Карсон Р. Безмолвная весна. М.: Прогресс, 1965. 216 с.
10. Коммонер Б. Замыкающийся круг: природа, человек, технология. Л.: Гидрометеиздат, 1974. 279 с.
11. Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Рэндерс Й., Беренс В. Пределы роста. М.: Изд-во МГУ, 1991. 207 с.
12. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-пресс, 2012. 576 с.
13. Арсюхин Е. Открыла разум у животных, верила в снежного человека и «снялась» в Симпсонах: чем известна Джейн Гудолл // Комсомольская правда. 2025. URL: <https://www.kp.ru/daily/27725.5/5152226/>

Иллюстрации: Wikimedia Commons (общественное достояние, CC0, CC BY, CC BY-SA), авторы указаны на слайдах. 3D-сцены, схемы и графики: автор доклада по данным реферата

ИЗВЕСТНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭКОЛОГИ

Спасибо за внимание

Аладько Иван Игоревич

ГРУППА G3110 • УНИВЕРСИТЕТ ИТМО • 2026

